Inferencia estadística

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



Outline

Inferencia estadística

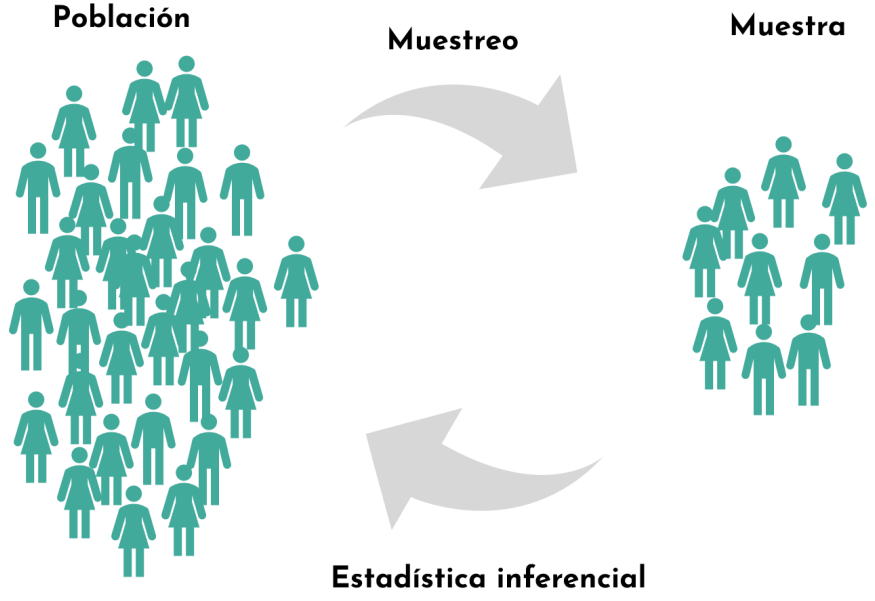
- Proceso de inferencia estadística
- Hipótesis
- Muestra
- Pruebas de hipótesis
- Significancia y p-valor
- Tipos de errores
- Importancia diseño de estudio
- Visión general de las pruebas estadísticas
- Data snooping/HARKing
- Relación entre las pruebas de hipótesis y los IC
- Test de dos colas y de una cola

Introducción

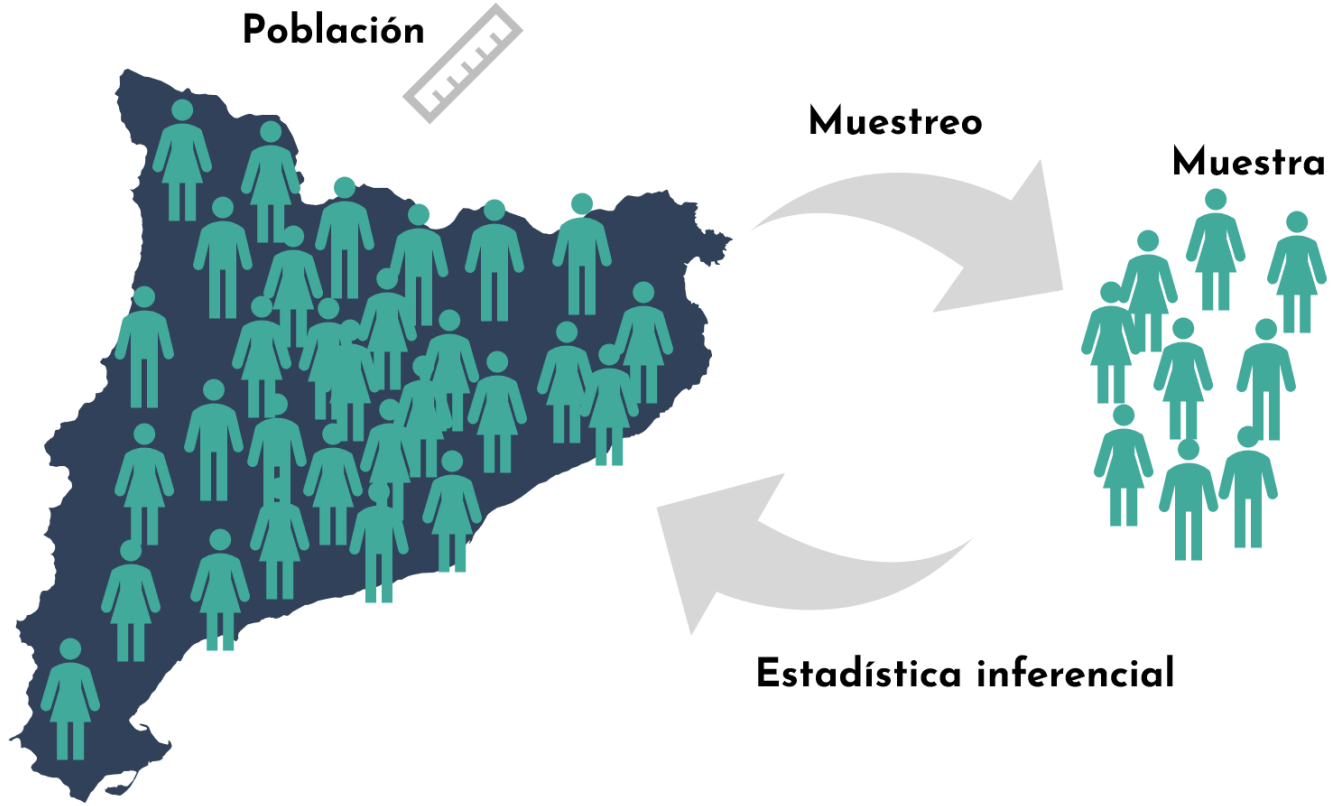
> La estadística inferencial se utiliza para **extraer conclusiones a partir de una muestra**.

- **Objetivo:** formular hipótesis y testarlas para hacer **generalizaciones sobre una población** a partir de una muestra.
- **Procedimiento:** usar **muestreo aleatorio** y **pruebas de hipótesis** para evaluar la validez de hipótesis previamente establecidas.

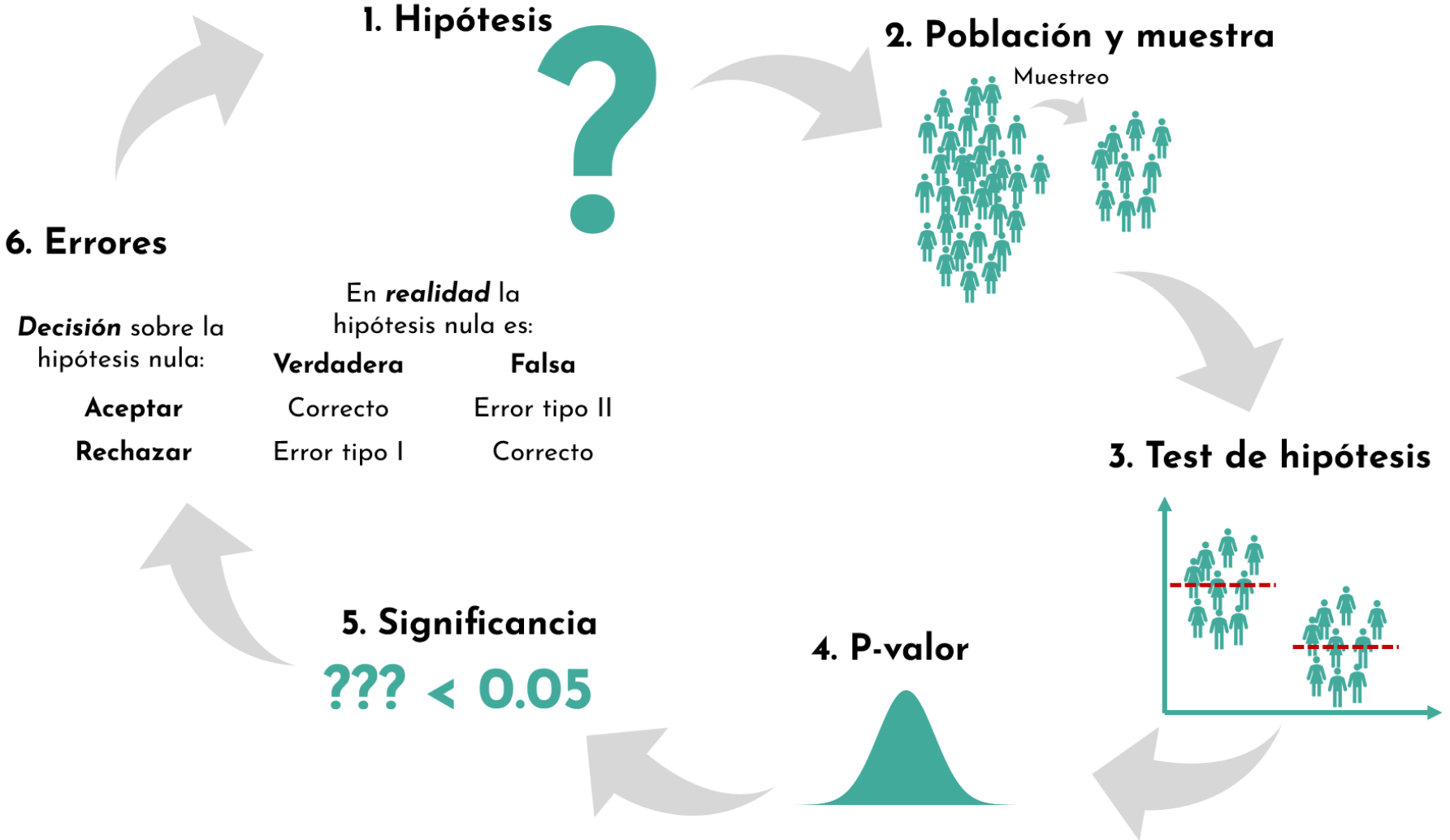
> La estadística inferencial suele invocar **medidas de significancia estadística**.



Introducción



Introducción



1. Hipótesis

¿Qué es una hipótesis?

Una hipótesis es una **afirmación** sobre **un parámetro de la población** o el **fenómeno que estudiamos**, que **podemos poner a prueba con una muestra usando métodos estadísticos**.

¿Por qué son importantes?

- Las hipótesis son **simplificaciones de posibles normas de procesos naturales** y permiten que las afirmaciones sean **testables**.
- Formular la hipótesis correcta es esencial para **obtener las respuestas correctas**.

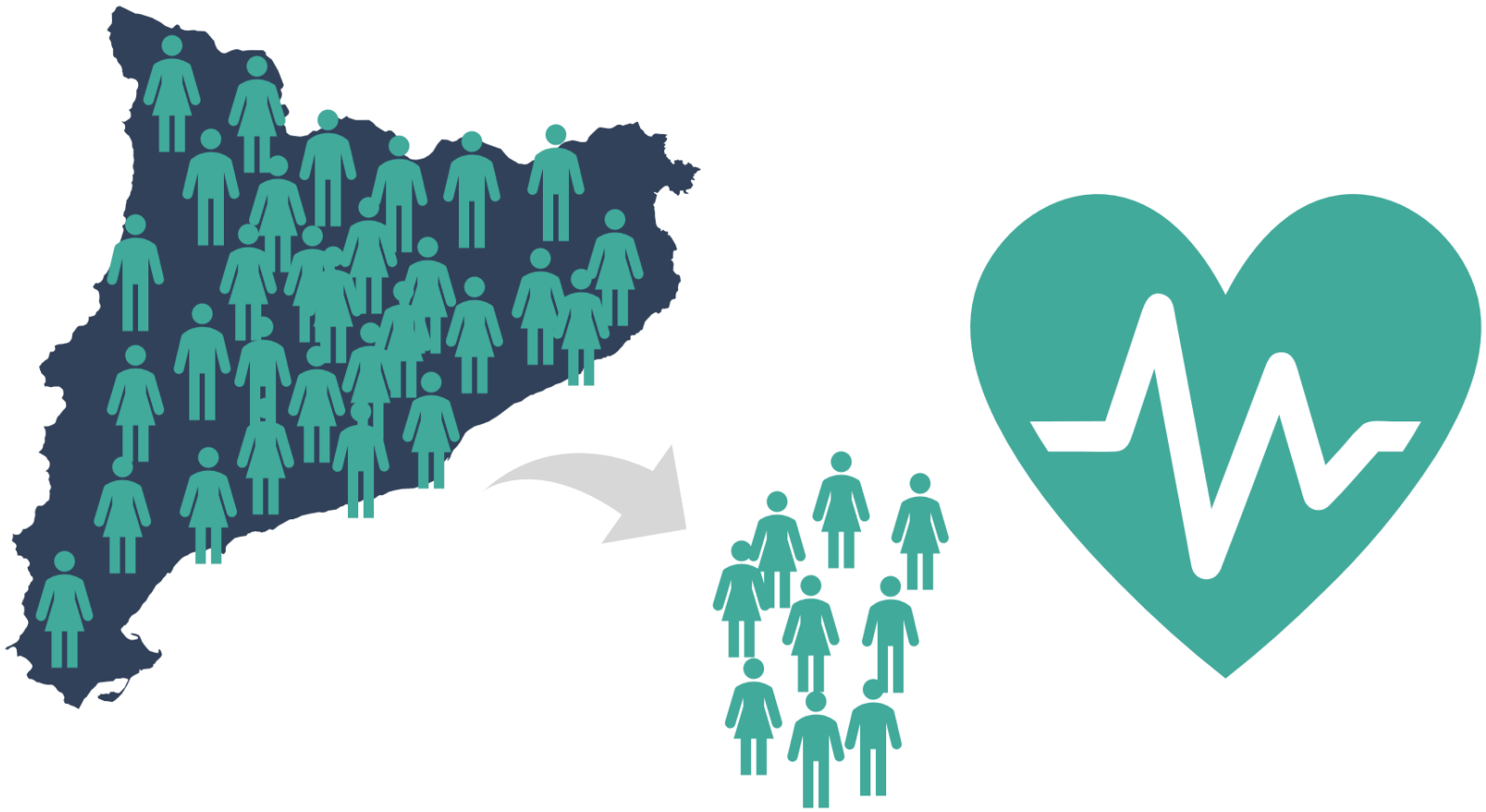
Ejemplo:

> Queremos saber si un medicamento tiene un efecto **sobre la presión arterial** en personas con hipertensión.



2. Muestra

- La población de estudio serán todas las personas con hipertensión de Catalunya
- Muestreamos un subconjunto



3. Prueba de hipótesis

> La **prueba de hipótesis** es un método para evaluar una afirmación sobre un **parámetro poblacional** utilizando datos **obtenidos de una muestra**.

- Hay muchísimas pruebas de hipótesis:
  - T-test
  - ANOVA
  - Prueba de χ^2
  - Pruebas de regresión y correlación
  - ...
- La elección de la prueba depende de:
  - El tipo de variable (numérica, categórica)
  - El número de grupos o comparaciones
  - Supuestos sobre la distribución de los datos (normalidad)
  - El tamaño de la muestra

En general, cada prueba está diseñada para responder una pregunta específica sobre los datos, garantizando que la inferencia sea válida.

3. Prueba de hipótesis

> ¿Cómo funciona un test de hipótesis?

Cuando llevamos a cabo una prueba de hipótesis, empezamos con una **hipótesis** de investigación, también llamada **hipótesis alternativa**.

- La hipótesis alternativa es por la que intentamos encontrar evidencia a favor.

Nuestra hipótesis alternativa es que **el medicamento tiene un efecto en la presión arterial**.



- Pero no podemos demostrarla directamente: en su lugar, evaluamos si los datos son compatibles con la hipótesis contraria, **la hipótesis nula**:

3. Prueba de hipótesis

> ¿Cómo funciona un test de hipótesis?

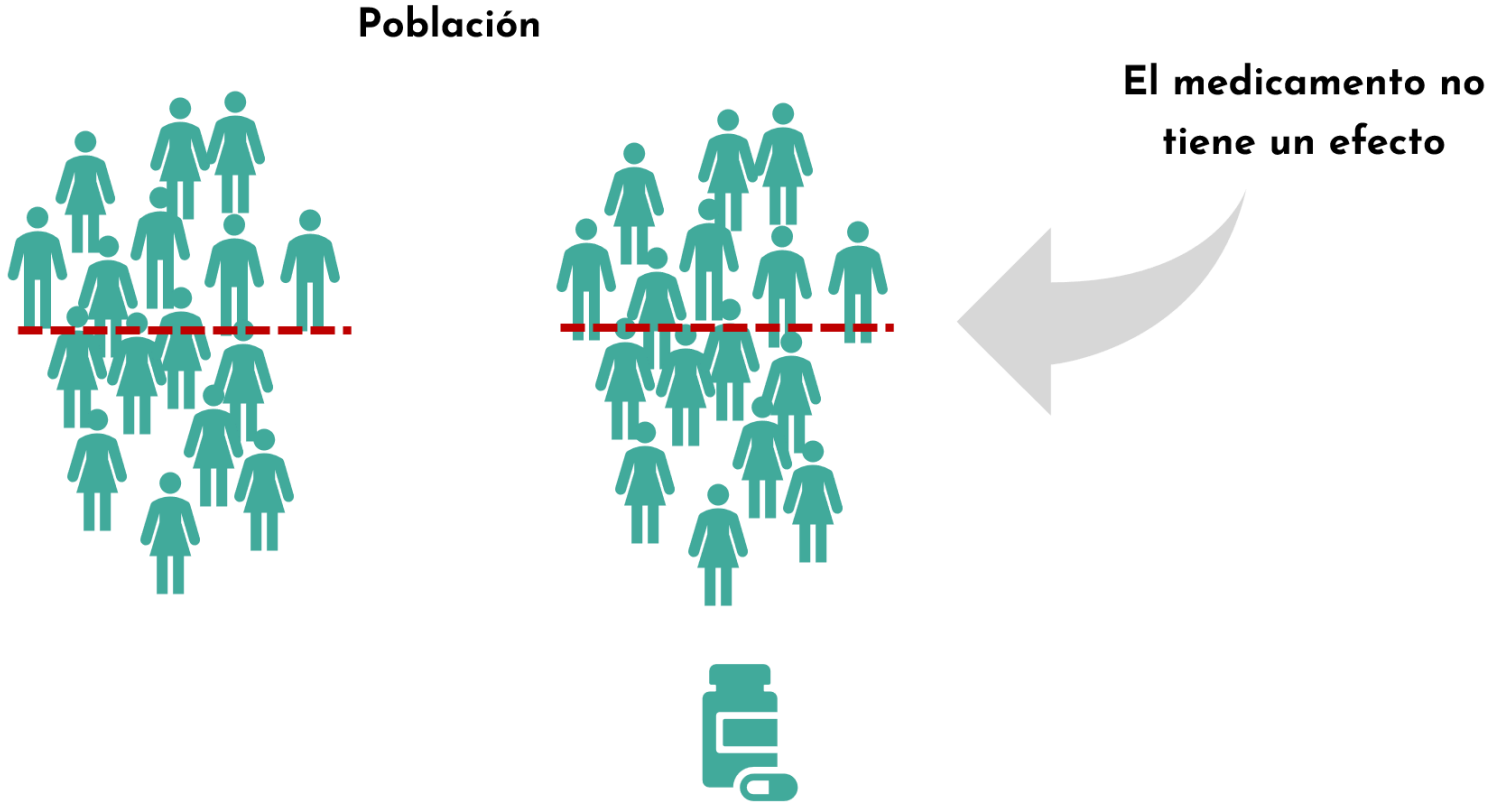
Cuando llevamos a cabo una prueba de hipótesis, empezamos con una **hipótesis** de investigación, también llamada **hipótesis alternativa**.

- La hipótesis alternativa es por la que intentamos encontrar evidencia a favor.

Hipótesis nula: el medicamento NO tiene un efecto sobre la presión arterial:

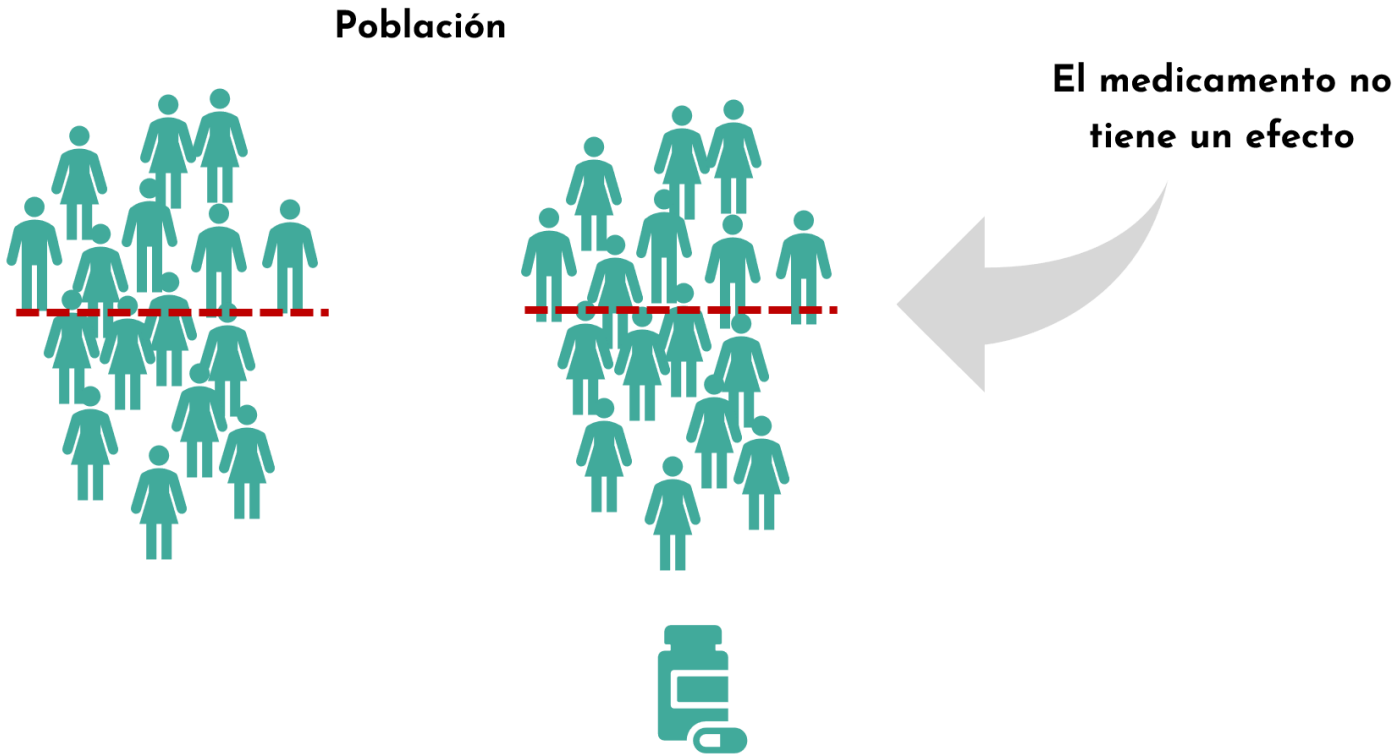


3. Prueba de hipótesis



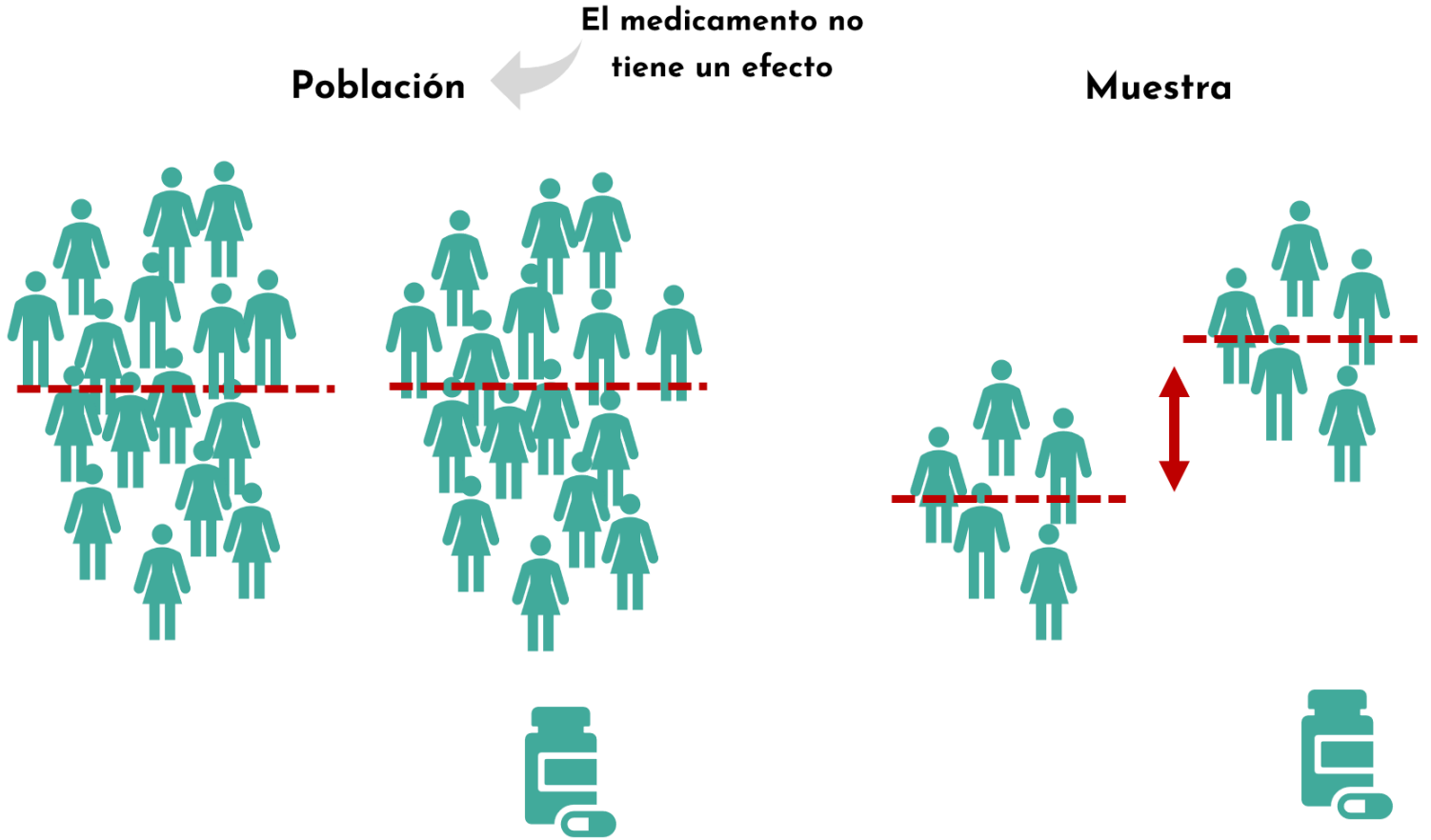
3. Prueba de hipótesis

- Asumimos que el medicamento no tiene un efecto sobre la población: asumimos que las personas que toman el medicamento y las que no tienen en promedio una presión sanguínea similar.



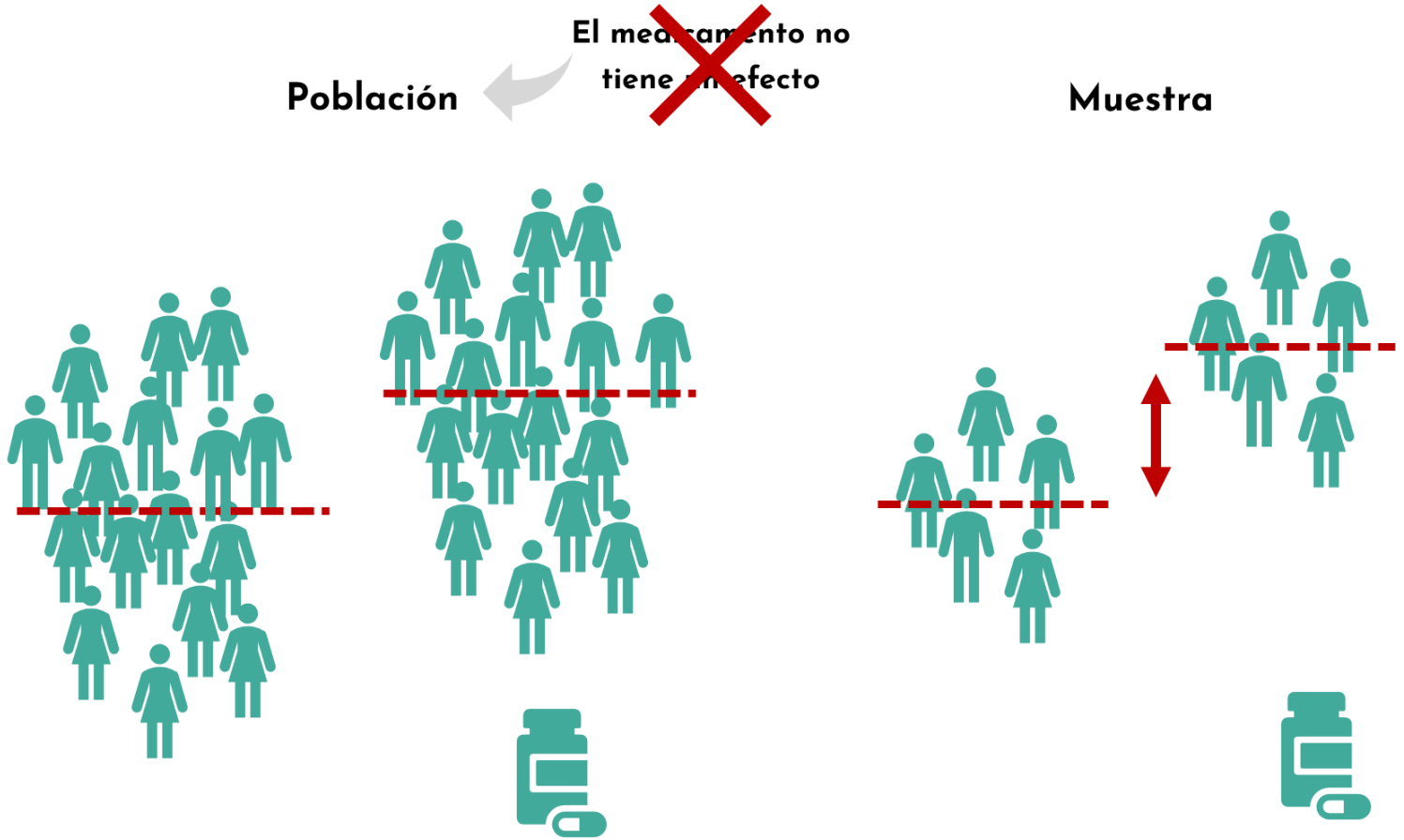
3. Prueba de hipótesis

- Si cogemos una muestra al azar y observamos un efecto grande, podemos preguntarnos qué tan probable sería obtener una muestra así si el medicamento realmente no tuviera efecto.



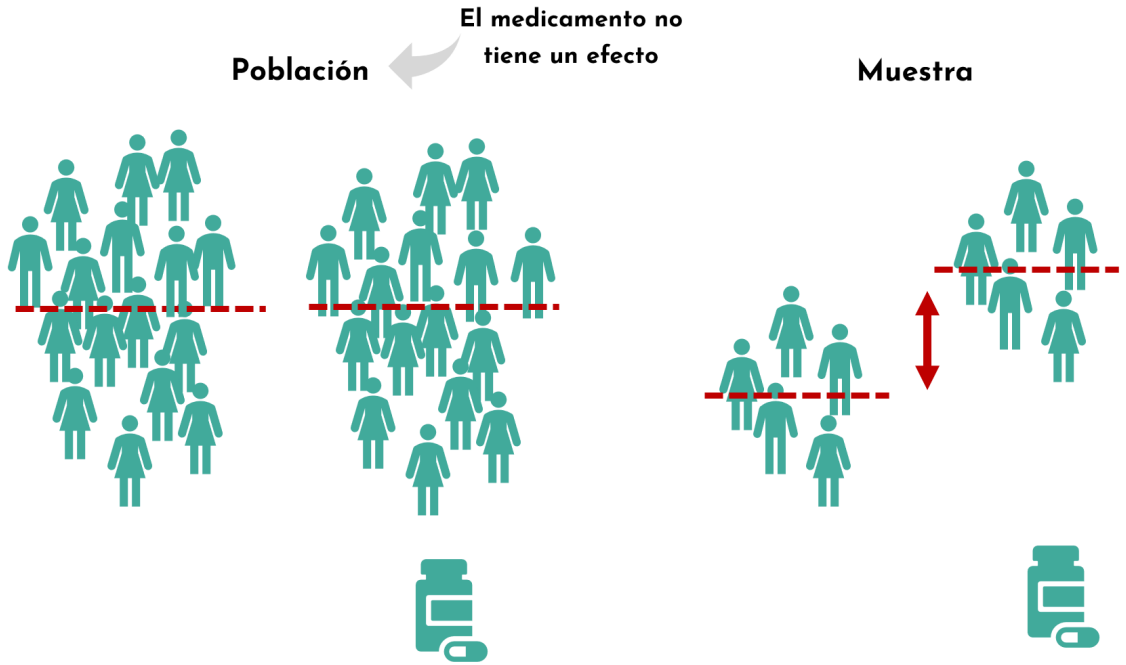
3. Prueba de hipótesis

- Si esa probabilidad es muy baja, entonces sí tenemos suficiente evidencia de que el medicamento tiene un efecto sobre la población. Rechazamos la hipótesis nula. Esta probabilidad es el p-valor.



3. Prueba de hipótesis

1. La hipótesis nula dice que no hay diferencia en la población.
2. La prueba de hipótesis mide cuánto se desvía la evidencia de la muestra respecto a lo que predice la hipótesis nula.
3. El p-valor indica la probabilidad de obtener un resultado tan extremo (o más) que el observado bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera.



4. Significancia y p-valor

- Si el p-valor es más pequeño que un umbral predefinido ($p < 0.05$) el resultado se considera estadísticamente significativo.
- Sería muy poco probable observar un resultado así si la hipótesis nula fuera cierta.
- Tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula.
- Un p-valor pequeño (< 0.05) sugiere que:
  - Los datos observados, nuestra muestra, son incompatibles con la hipótesis nula
  - Rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa
- Un p-valor grande (> 0.05) sugiere que:
  - Los datos observados son consistentes con la hipótesis nula
  - No rechazamos la hipótesis nula (no hay evidencia suficiente a favor de la alternativa)

> Siempre hay un riesgo de cometer un error!

- Un p-valor pequeño NO demuestra que la hipótesis alternativa sea verdadera
  - Solo nos dice que es muy improbable obtener un resultado como el que hemos obtenido (o más extremo) si la hipótesis nula fuera cierta
- Un p-valor grande NO demuestra que la hipótesis nula sea verdadera
  - Solo nos dice que no es lo bastante improbable obtener un resultado como el que hemos obtenido (o más extremo) si la hipótesis nula fuera cierta

5. Tipos de errores

Si realizamos un test y decidimos rechazar o no H_0, existen cuatro posibles resultados:

Decisión	H_0 cierta	H_A cierta
No rechazamos H_0	Correcto (1-α)	Error tipo II (β), falso negativo
Rechazamos H_0	Error tipo I (α), falso positivo	Correcto (1-β) = potencia

- Error tipo I (α): rechazamos la H_0 cuando es verdadera
- Error tipo II (β): no rechazamos H_0 cuando es falsa

Ejemplo:

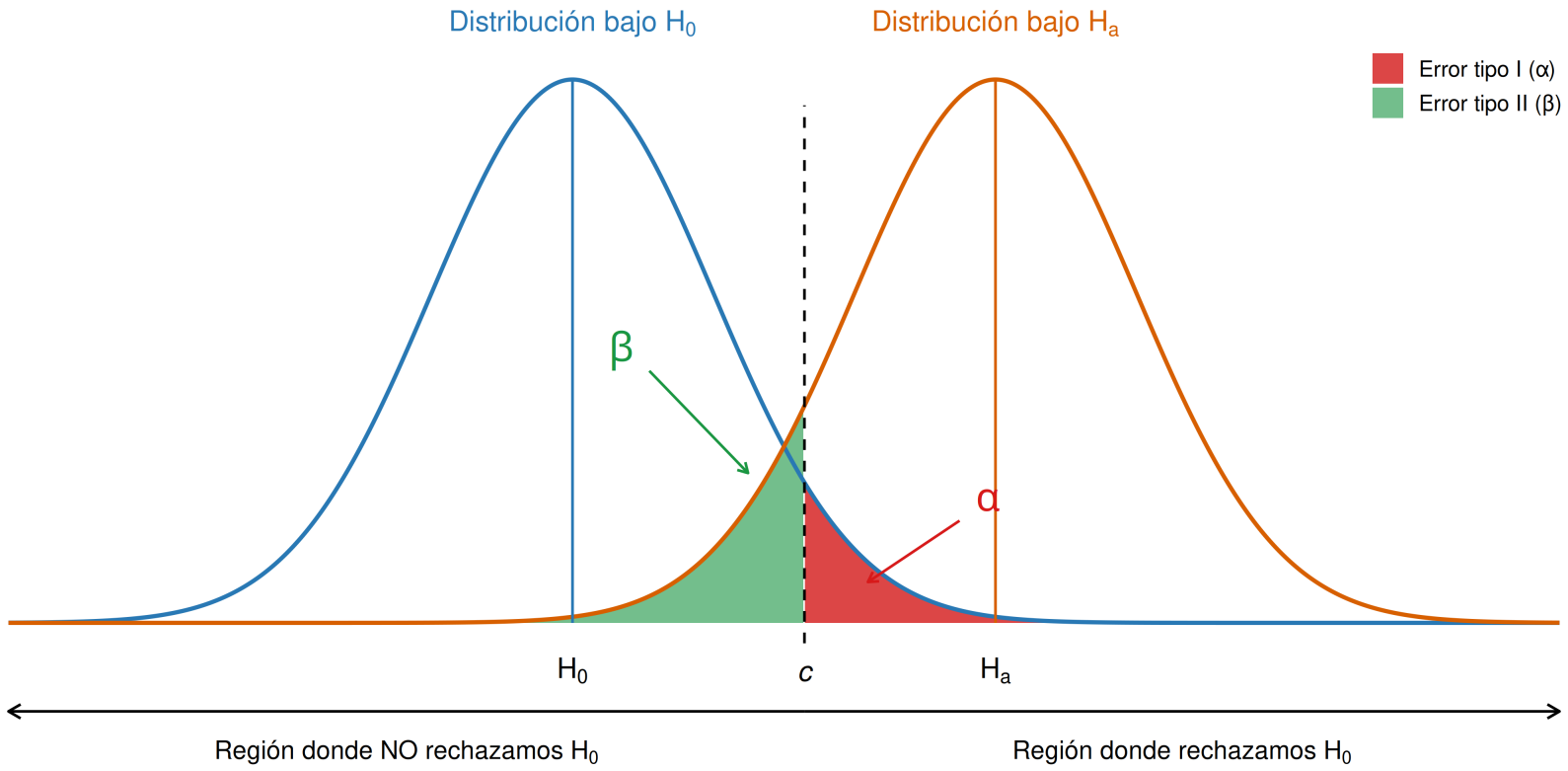
- El medicamento no tiene un efecto y por lo tanto no hay diferencias en la presión arterial, pero en nuestra muestra los valores están tan alejados que por error pensamos que sí hay un efecto del medicamento.
- El medicamento sí tiene un efecto, y por lo tanto sí hay diferencias en la presión arterial, pero nuestra muestra no muestra diferencias claras: no rechazamos H_0 y nos perdemos un efecto que sí existe

5. Tipos de errores

Clasificaciones incorrectas

- Falso positivo (Error tipo I): rechazamos H_0 cuando es verdadera
  - Si H_0 es cierta, ocurre en una proporción α de las veces que repitiéramos el estudio (5% si $\alpha = 0.05$)
- Falso negativo (error tipo II): no rechazamos H_0 aunque H_0 sea falsa
  - Suele ocurrir si hay muy pocos datos o métodos poco sensibles
  - Se reduce aumentando el tamaño de muestra o usando métodos con mayor potencia estadística

5. Tipos de errores



Compromiso: si movemos c a la derecha, **α baja pero β sube** (y viceversa). La única forma de reducir ambos a la vez es aumentar el tamaño muestral.

Proceso para probar hipótesis

1. Establecer la hipótesis

- Definir la **hipótesis nula (H_0)** y la **hipótesis alternativa (H_1) antes de ver los datos**.

2. Planificación del estudio y recolección de datos

- Diseñar la **estrategia de muestreo** (aleatorio, estratificado, etc.).
- Determinar el **tamaño de muestra** necesario según precisión deseada.
- Recolectar los datos siguiendo **protocolos consistentes y confiables**.

3. Prueba de hipótesis

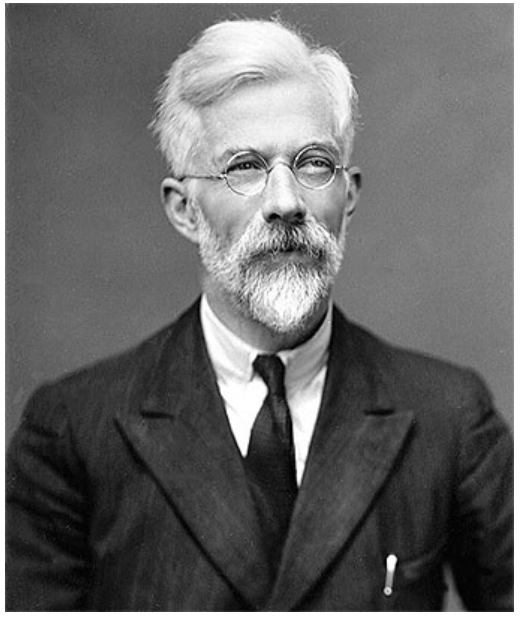
- **Análisis exploratorio de datos:** inspección de distribuciones, outliers y tendencias.
- **Visualización de datos:** histogramas, boxplots, gráficos de dispersión.
- **Verificación de supuestos:** normalidad, homogeneidad de varianzas, independencia, etc.
- **Análisis final:** aplicar la prueba estadística adecuada y calcular p-valores o intervalos de confianza.

4. Interpretación y comunicación de resultados

- Determinar si se **rechaza o no H_0** basándose en los resultados.
- Presentar los resultados de manera clara, incluyendo **gráficos finales** y **resumen de hallazgos**.
- Documentar **limitaciones** y posibles sesgos.

Importancia de un buen diseño de estudio

“To call in the statistician after the experiment is done may be no more than asking them to perform a post mortem examination: they may be able to say what the experiment died of.”
— Ronald A. Fisher



Al recolectar datos, asegúrate de:

- Utilizar **estándares relevantes** y **esquemas de medición estandarizados y consistentes**.
- Asegurar **réplicas** suficientes, y un tamaño de muestra (**n**) adecuado

Importancia de un buen diseño de estudio

Dependiendo de cómo esté estructurado tu proyecto, necesitarás **extraer muestras** de tus datos. Los métodos de muestreo más comunes son:

1. Muestreo aleatorio (*random sampling*)

- El más utilizado.
- Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.

2. Muestreo estratificado (*stratified sampling*)

- Se usa para asegurarse de que **subgrupos específicos de la población estén bien representados** en la muestra.
- Procedimiento:
  1. Dividir la población en **estratos** (grupos).
  2. Realizar **muestreo aleatorio dentro de cada estrato**.
  3. Combinar las muestras de todos los estratos para obtener la muestra final.
- Útil cuando se quiere **garantizar la representación de cada subgrupo y reducir la variabilidad**.

Importancia de un buen diseño de estudio

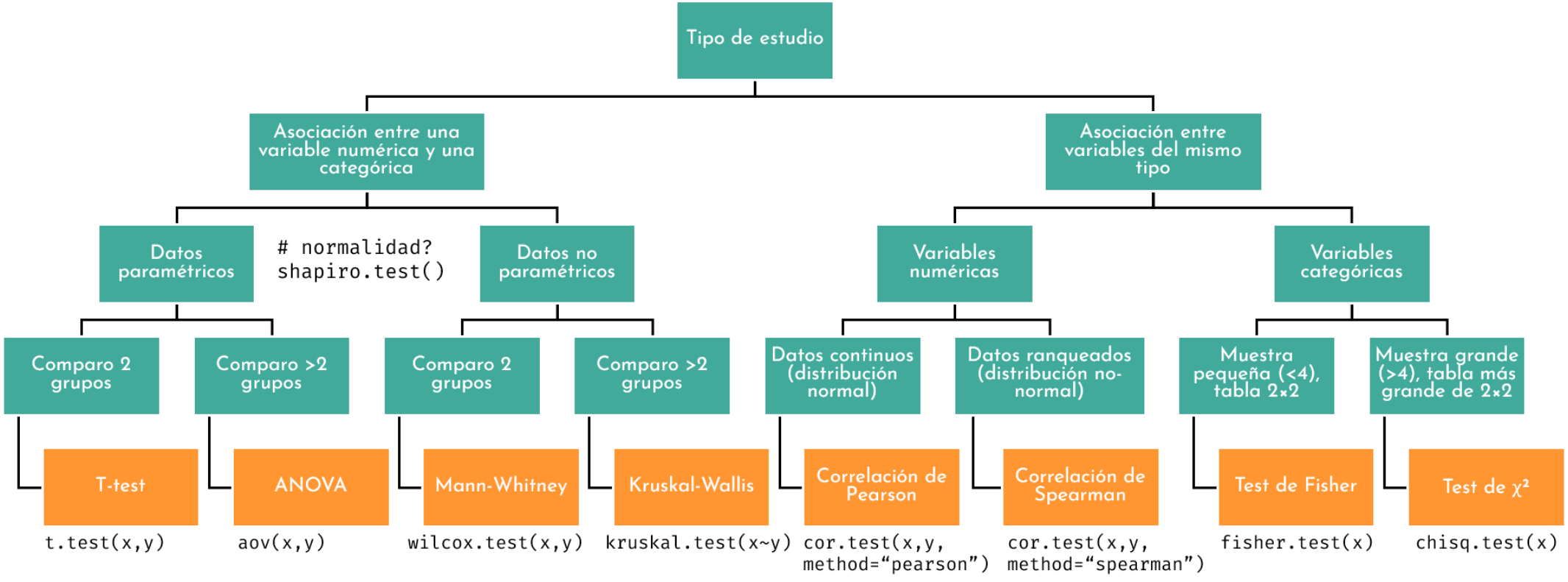
Supuestos de las pruebas de hipótesis

Los tests estadísticos se basan en **supuestos específicos** sobre los datos. Los más importantes son:

- **Normalidad:** los datos **(o los residuos)** siguen una **distribución normal**
- **Aleatoriedad: la muestra se obtiene de forma aleatoria**
- **Independencia:** los datos son **independientes** entre sí.
- **Homogeneidad de varianzas:** los datos de distintos grupos tienen **la misma varianza**.
- **Linealidad:** los datos presentan una **relación lineal** cuando corresponde.



Visión general de las pruebas estadísticas



Visión general de las pruebas estadísticas

1. Pruebas paramétricas

Requieren supuestos estrictos sobre la distribución de los datos (por ejemplo, normalidad) y generalmente comparan medias o varianzas.

- Más restrictivas: requieren supuestos sobre la distribución de los datos.
- Fácil de interpretar.
- Más potentes (necesitan menos datos) cuando se cumplen los supuestos.

2. Pruebas no paramétricas

No requieren supuestos fuertes sobre la distribución. Suelen basarse en **rangos** o **medianas**.

- Menos restrictivas.
- Hacen **pocos o ningún supuesto** sobre la distribución.
- A veces funcionan como una "caja negra" (interpretación menos directa).
- Requieren **más datos** (menos potentes si se cumplen los supuestos paramétricos).

El p-valor

- El **p-valor** es la medida de **significancia estadística** más utilizada en la ciencia actual.
- Un p-valor por debajo del **nivel de significancia** (α, normalmente 0.05) indica que la prueba es **estadísticamente significativa**.
- Los p-valores son objeto de **debate** porque:
  - Todos buscan resultados significativos.
  - El concepto de p-valor suele **malinterpretarse**.

> Un p-valor **no mide la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera**, sino la probabilidad de observar datos tan extremos como los obtenidos **asumiendo que H_0 es cierta**.

Conceptos erróneos:

- "El p-valor es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera."
- "El p-valor es la probabilidad de que los efectos observados se hayan producido únicamente por azar."
- "El p-valor indica el tamaño o la importancia del efecto observado."

Concepto correcto:

- "El p-valor es la probabilidad de obtener, de manera aleatoria, un efecto al menos tan extremo como el observado en tus datos muestrales, **asumiendo que la hipótesis nula es verdadera**."

> El nivel de significancia de 0.05 es una **convención arbitraria**, no una regla absoluta.

Data Snooping / HARKing

- Decidir **qué hipótesis investigar** después de **ver los resultados**.
- El nivel de significancia (α) ya **no es válido**, porque los datos influyen en la elección de la hipótesis.
- Esto puede **inflar la probabilidad de obtener resultados "significativos" falsamente**.

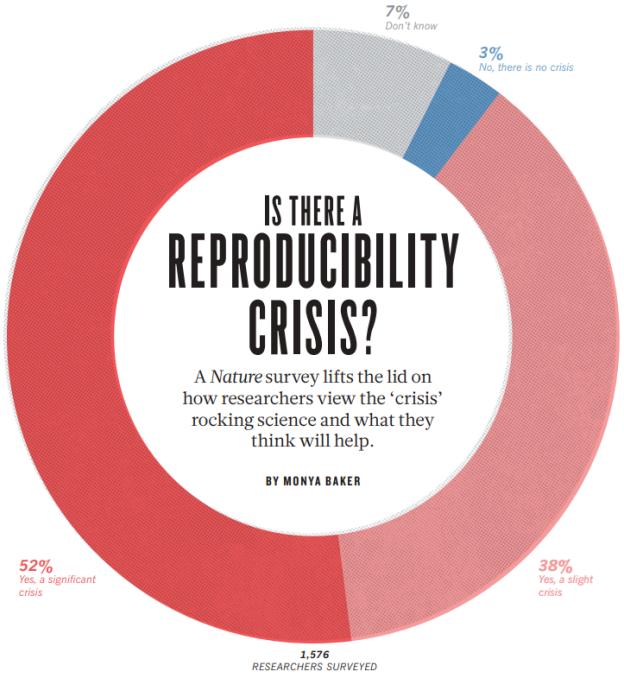
> HARKing: *Hypothesizing After the Results are Known*

Ejemplos:

- Cambiar la hipótesis original después de ver los datos.
- Analizar subgrupos solo porque muestran un efecto "significativo".
- Ajustar la dirección del efecto para que coincida con los resultados.

Consecuencias:

- Resultados engañosos o irreproducibles.
- Inflación de la tasa de falsos positivos.
- Pérdida de confianza en la investigación.



Baker et al. 2016

Relación entre las pruebas de hipótesis y los IC

Relación entre pruebas de hipótesis y los IC

- La relación entre un test de hipótesis y el intervalo de confianza correspondiente se define por el nivel de significancia α.
- Ambos enfoques se basan en la misma lógica inferencial y difieren únicamente en la perspectiva.
  - El test de hipótesis evalúa si un valor específico es plausible.
  - El intervalo de confianza muestra el rango de valores plausibles para el parámetro.

Test de dos colas e IC

- Si queremos probar si la media poblacional μ es distinta de un valor de referencia μ_0:

$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu \neq \mu_0$

- Entonces, rechazamos H_0 al nivel de significancia α si el intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\%$ para μ no contiene μ_0.

Supongamos que queremos probar si la altura media de la clase difiere de 170 cm.

- Hipótesis: $H_0 : \mu = 170 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu \neq 170$
- Tomamos una muestra de 50 estudiantes y obtenemos una media muestral $\bar{x} = 166.5\ \text{cm}$ y un error estándar $SE = 2\ \text{cm}$.
- Calculamos el IC del 95%:

$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm 1.96 \times SE = 166.5 \pm 1.96 \times 2 = (162.58, 170.42)$$

- Como $\mu_0 = 170$ queda dentro del intervalo, no rechazamos H_0 al nivel $\alpha = 0.05$.

> Conclusión: la muestra no proporciona evidencia suficiente para afirmar que la altura media difiere de 170 cm.

Test de dos colas e IC: p-valor

- Como $\mu_0 = 170$ queda dentro del intervalo, no rechazamos H_0 al nivel $\alpha = 0.05$.

> Conclusión: la muestra no proporciona evidencia suficiente para afirmar que la altura media difiere de 170 cm.

- El p-valor será > 0.05. ¿Podemos calcularlo?

1. Calculamos el estadístico z

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} = \frac{166.5 - 170}{2} = -1.75$$

1. Calcular el p-valor. Como es un test de dos colas, el p-valor es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que z = -1.75 en cualquiera de las dos direcciones:

$$p = 2 \times P(Z \leq -1.75) \approx 0.08$$

Test de una cola e IC

Queremos probar si la media poblacional μ es menor que un valor de referencia μ_0:
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu < \mu_0$

- Rechazamos H_0 al nivel α si el límite superior del IC unilateral es menor que μ_0:

$$(-\infty, \bar{x} + m)$$

Supongamos que queremos probar si la altura media de la clase es menor a 170 cm.

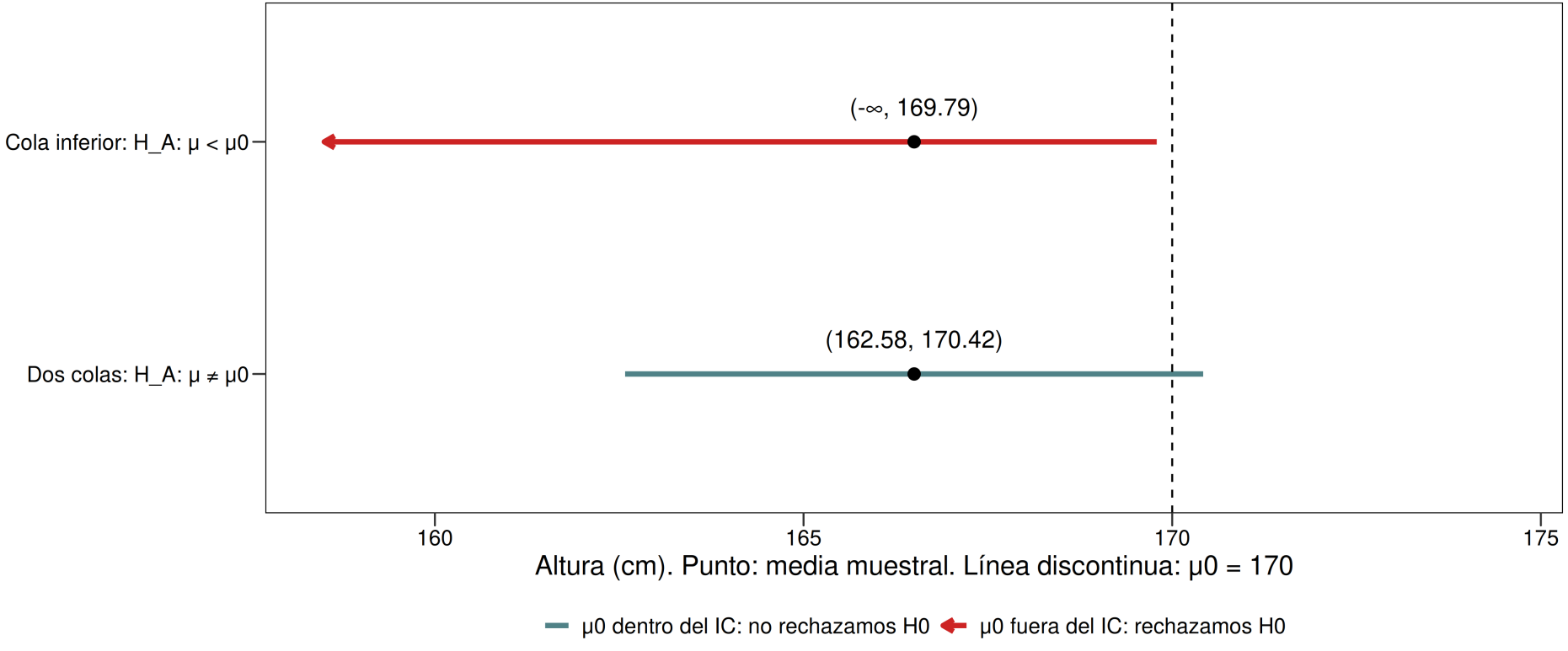
- Hipótesis: $H_0 : \mu = 170 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu < 170$
- Tomamos una muestra de 50 estudiantes y obtenemos una media muestral $\bar{x} = 166.5\ \text{cm}$ y un error estándar $SE = 2\ \text{cm}$.
- Calculamos el IC del 95% (límite superior):

$$IC_{95\%} = (-\infty, \bar{x} + 1.645 \times SE) = (-\infty, 166.5 + 1.645 \times 2) \approx (-\infty, 169.79)$$

- Observa que $\mu_0 = 170$ no queda dentro del IC, por lo que rechazamos H_0 al nivel $\alpha = 0.05$.

> Conclusión: la muestra proporciona evidencia suficiente para afirmar que la altura media es menor de 170 cm.

Test de una cola e IC



Ejemplo de **data snooping o HARKing**, hemos cambiado nuestra hipótesis para que el resultado salga significativo.

> El **segundo análisis** solo es válido si la hipótesis unilateral se planteó antes de ver los datos. Con la hipótesis bilateral, $p \approx 0.08 > 0.05$: solo al cambiar a unilateral (después de ver que $\bar{x} < 170$) sale "significativo".

Test de una cola e IC: p-valor

- Como $\mu_0 = 170$ queda fuera del intervalo, rechazamos H_0 al nivel $\alpha = 0.05$.

> Conclusión: la muestra proporciona evidencia suficiente para afirmar que la altura media es menor de 170 cm.

- El p-valor será < 0.05. ¿Podemos calcularlo?

1. Calculamos el estadístico z

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} = \frac{166.5 - 170}{2} = -1.75$$

1. Calcular el p-valor. Como es un test de una cola, el p-valor es la probabilidad de obtener un valor z igual o más extremo hacia la izquierda que -1.75:

$$p = P(Z \leq -1.75) \approx 0.04$$

Resumen: tests de dos y una cola

Queremos probar si la media poblacional μ es distinta de un valor de referencia μ_0:
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu \neq \mu_0$

- Rechazamos H_0 al nivel α si μ_0 queda fuera del IC bilateral:

$$(\bar{x} - m,\ \bar{x} + m)$$

Queremos probar si la media poblacional μ es menor que un valor de referencia μ_0:
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu < \mu_0$

- Rechazamos H_0 al nivel α si el límite superior del IC unilateral es menor que μ_0:

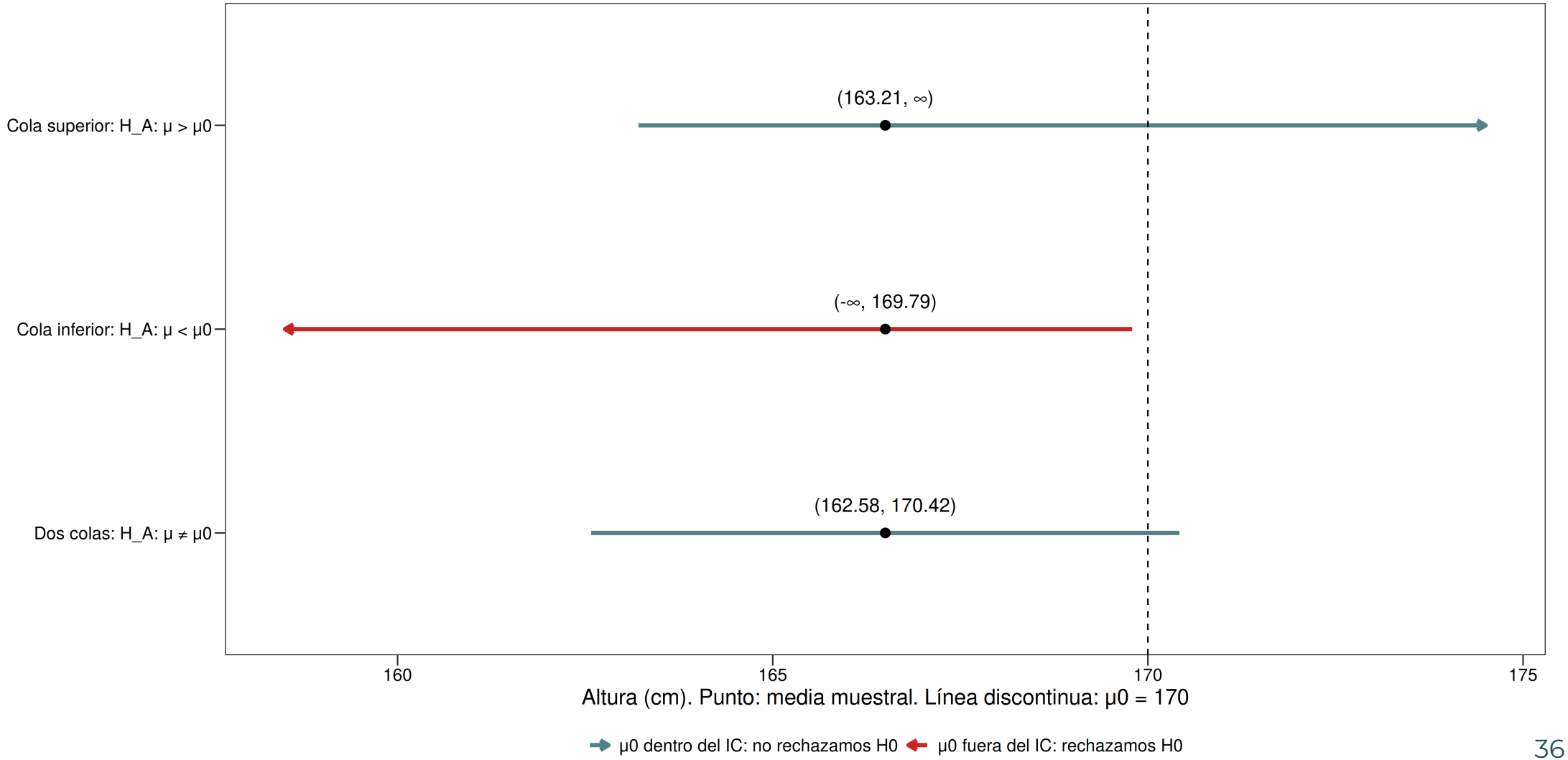
$$(-\infty, \bar{x} + m)$$

Queremos probar si la media poblacional μ es mayor que un valor de referencia μ_0:
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mu > \mu_0$

- Rechazamos H_0 al nivel α si el límite inferior del IC unilateral es mayor que μ_0:

$$(\bar{x} - m, \infty)$$

Resumen: ¿qué representa cada contraste?



Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona